

电机与拖动基础

南开大学

人工智能学院

自动化与智能科学系

段 峰

教授 博导

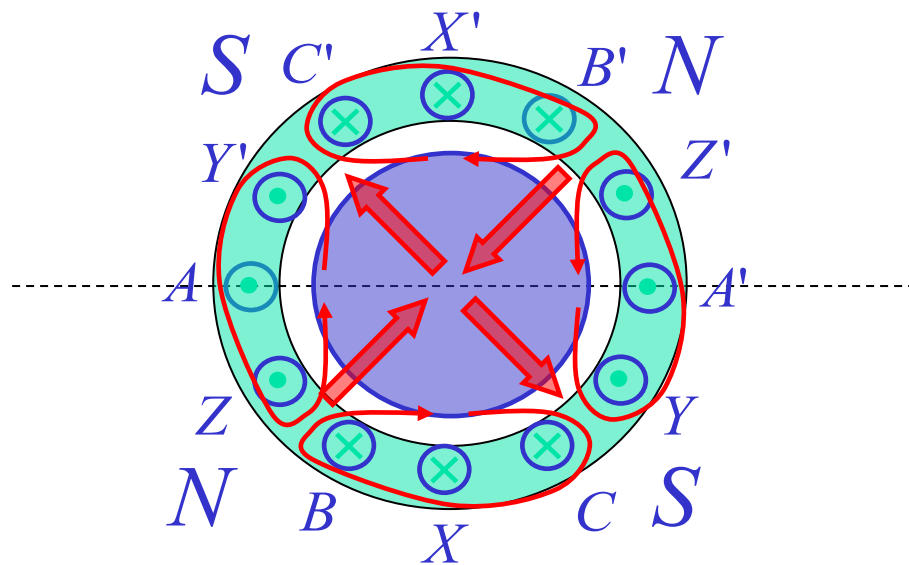


第七章 三相异步电动机

- 三相异步电动机的结构、工作原理、铭牌数据
- 三相异步电动机的电磁关系
- 三相异步电动机的转矩

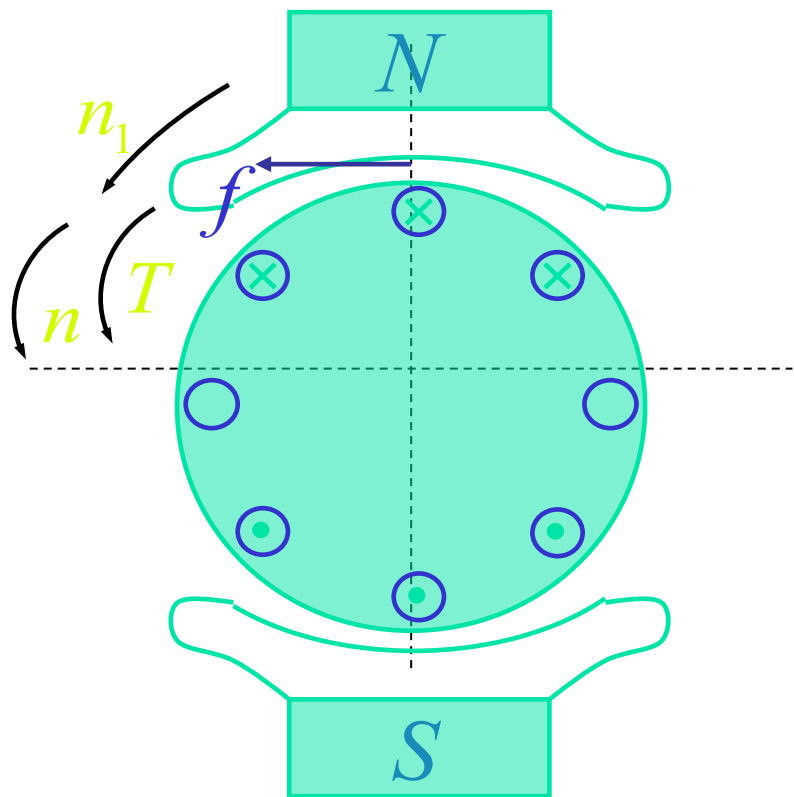
交流电机磁场

- 三相电流的时间相位变化了多大角度，其合成磁势也在空间上旋转了多大电角度，合成磁势的幅值不变；
- 电流变化一个周期——合成磁势旋转一周；
- 磁场转速 $n_1 = \frac{60f_1}{p}$ ，旋转方向由相序确定；
- $p = 2$ 时



[连接动画5](#)

工作原理（以绕线式电机为例）



1、三相定子绕组接三相交流电，气隙中产生**旋转磁场**。

逆时针同步转速；

$$n_1 = \frac{60 f_1}{p}$$

2、相对转子，有旋转的磁极；

3、转子导体中将产生**感应电势**和**感生电流**；

4、导体中的电流受力，产生转矩，使**转子按旋转磁场的方向旋转**；

5、转子转速能否达到同步转速？

6、转差率：

同步转速 n_1 ，转子转速 n ，

转差 $\Delta n = n_1 - n$ ，转差率 $s = \Delta n / n_1$ 。

工作原理（以绕线式电机为例）

7、转差率的含义：

当同步转速 n_1 是确定的时候， s 与 n 一一对应。

当 $0 < s < 1$ 即 $0 < n < n_1$ 时，电动状态

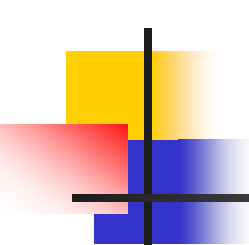
当 $s < 0$ 即 $n > n_1$ 时，发电状态

当 $s > 1$ 即 $n < 0$ 时，电磁制动状态

正常电动运行时 $s = 0.01 \sim 0.05$

四、额定数据

$P_N(kW)$, $U_N(V)$, $I_N(A)$, $f_N(Hz, 50Hz)$,
 $n_N(r/min)$, $\cos \varphi_N$, η_N 等

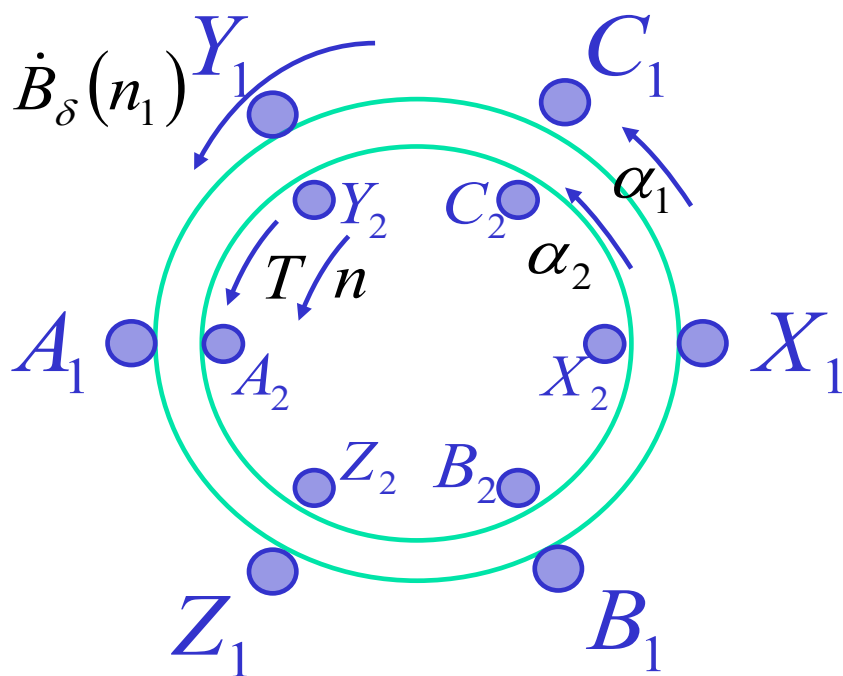


第二节 三相异步电动机的电磁关系

- 以绕线式异步电机为例
- 分析步骤：
 - (1) 转子不转，且转子绕组开路；
 - (2) 转子堵转，且转子绕组短路；
 - (3) 转子旋转，正常运行。
- 分析内容：
 - (1) 惯例；
 - (2) 电磁平衡关系式；
 - (3) 折算与等值电路；
 - (4) 向量图。

一、转子不转、转子绕组开路

1、惯例 (1)



$\dot{B}_\delta(n_1)$ ——气隙磁密（同步转速）

T ——电磁转矩

n ——转速

α_1 ——沿定子内表面的角度

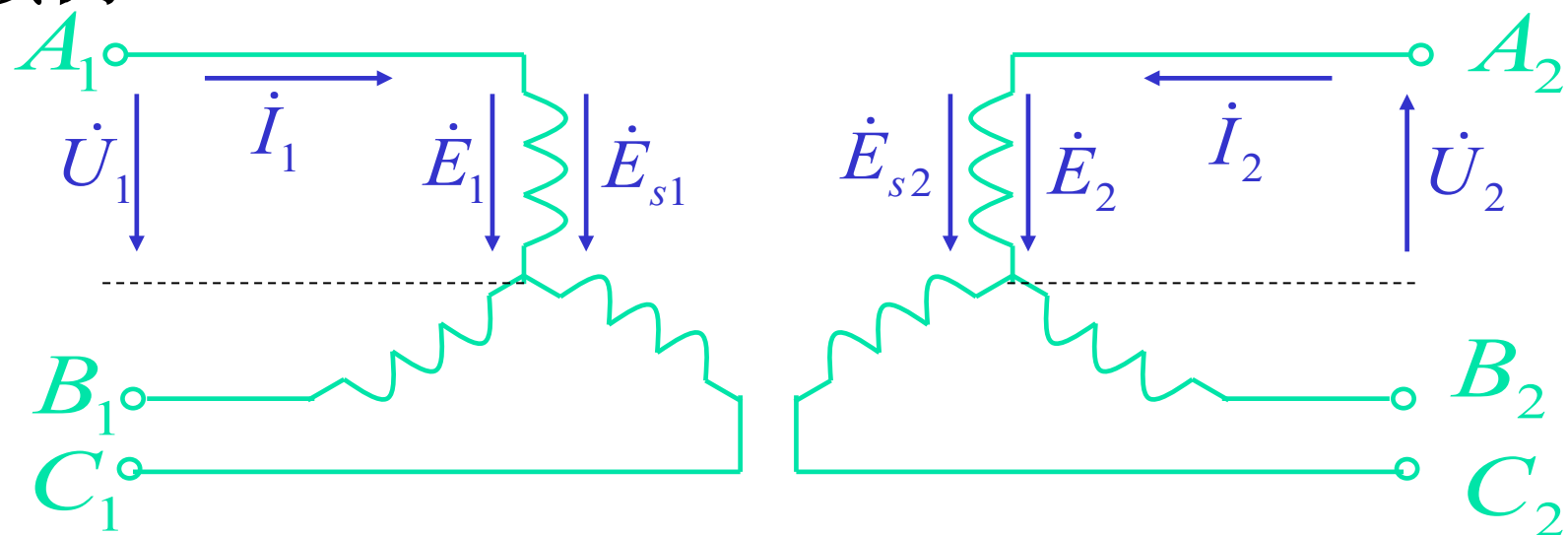
α_2 ——沿转子外表面的角度

磁密 $\dot{B}$ 、磁通 $\dot{\Phi}$ 、磁势 $\dot{F}$

均以进入转子方向为正方向

一、转子不转、转子绕组开路

惯例 (2)



$\dot{U}_1$ —— 电枢绕组相电压

$\dot{E}_1$ —— 电枢绕组相电势

$\dot{I}_1$ —— 电枢绕组相电流

$\dot{E}_{s1}$ —— 电枢绕组相漏电势

$\dot{U}_2$ —— 转子绕组相电压

$\dot{E}_2$ —— 转子绕组相电势

$\dot{I}_2$ —— 转子绕组相电流

$\dot{E}_{s2}$ —— 转子绕组相漏电势

2、电磁关系（类似变压器空载运行）

(1) 磁通 $\dot{\Phi}$ 、磁势 $\dot{F}_0$

定子通以三相对称电流 $\dot{I}_{0A}$ 、 $\dot{I}_{0B}$ 、 $\dot{I}_{0C}$

$\Rightarrow$ 空间合成磁势为 $\dot{F}_0$

a、幅值：
$$F_0 = \frac{3}{2} \cdot \frac{4}{\pi} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{N_1 k_{dp1}}{p} \cdot I_0$$

b、转向：电流相序决定， $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$ 时，逆时针

c、转速：
$$n_1 = \frac{60 f_1}{p} (r/min), \quad \omega = 2\pi f_1 (rad/s)$$

d、
$$\left. \begin{array}{l} \text{定子磁势 } \dot{F}_1 \\ \text{转子磁势 } \dot{F}_2 \end{array} \right\} \Rightarrow \dot{F}_0 = \dot{F}_1 + \dot{F}_2$$

2、电磁关系（类似变压器空载运行）

(2) 感应电势

a、大小： $E_1 = 4.44 f_1 N_1 k_{dp1} \Phi_1$, $E_2 = 4.44 f_1 N_2 k_{dp2} \Phi_1$

b、变压比： $k_e = \frac{E_1}{E_2} = \frac{N_1 k_{dp1}}{N_2 k_{dp2}}$

c、相位： $\dot{E}_1$ 、 $\dot{E}_2$ 滞后于 $\dot{\Phi}_1$ 90° , $\dot{B}_s$ 与 $\dot{\Phi}_1$ 同相位

d、 $\dot{E}_1 = k \dot{E}_2 = \dot{E}'_2$

(3) 励磁电流 $\dot{I}_0 = \dot{I}_{0r} + \dot{I}_{0a}$

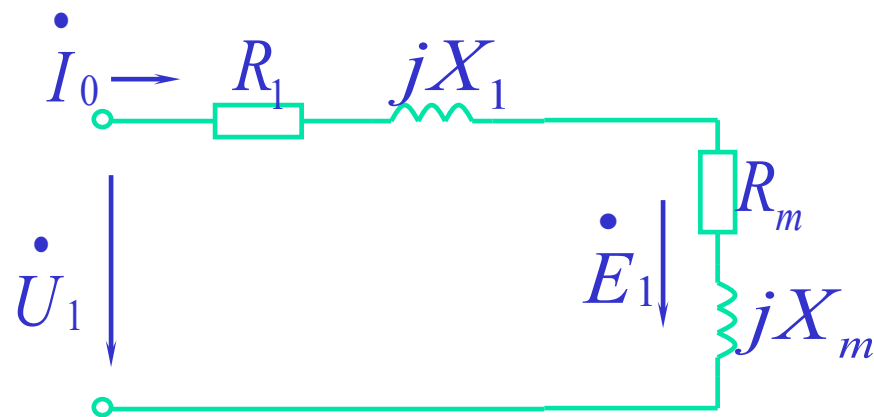
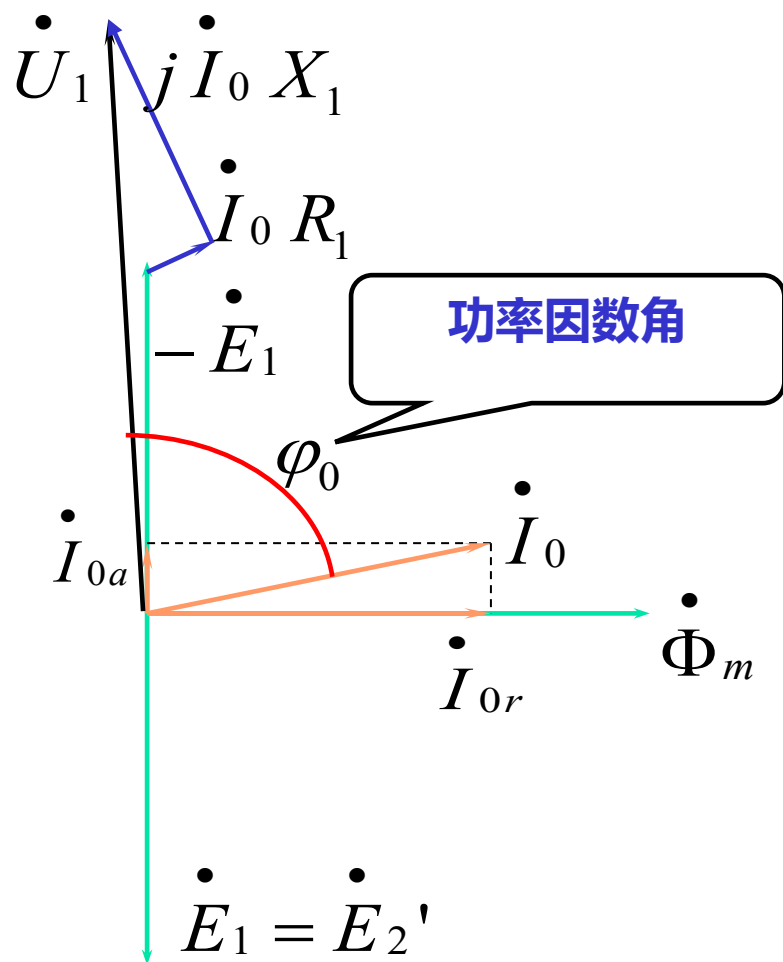
(4) 电压、电势平衡方程

$$\dot{U}_1 = -\dot{E}_1 + \dot{I}_0 R_1 - \dot{E}_{s1} = -\dot{E}_1 + \dot{I}_0 (R_1 + jX_1) = -\dot{E}_1 + \dot{I}_0 Z_1$$

$$\dot{U}_2 = \dot{E}_2$$

3、向量图与等值电路

(与变压器空载运行相似)

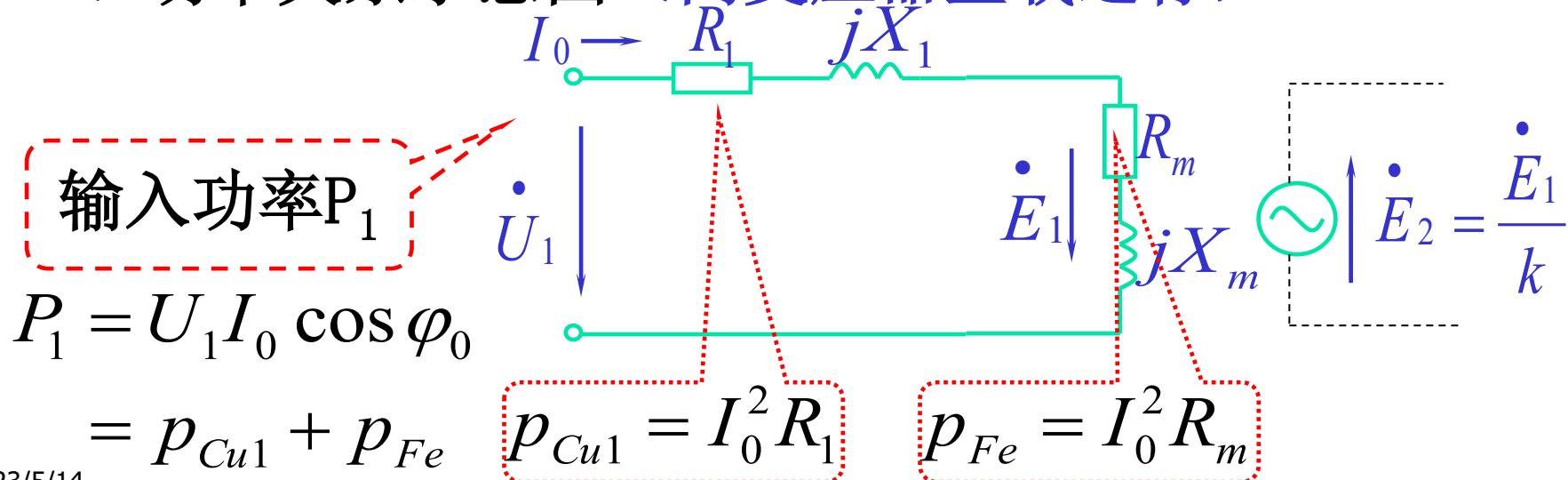


一、转子不转、转子绕组开路

4、电磁关系示意图（同变压器空载运行）

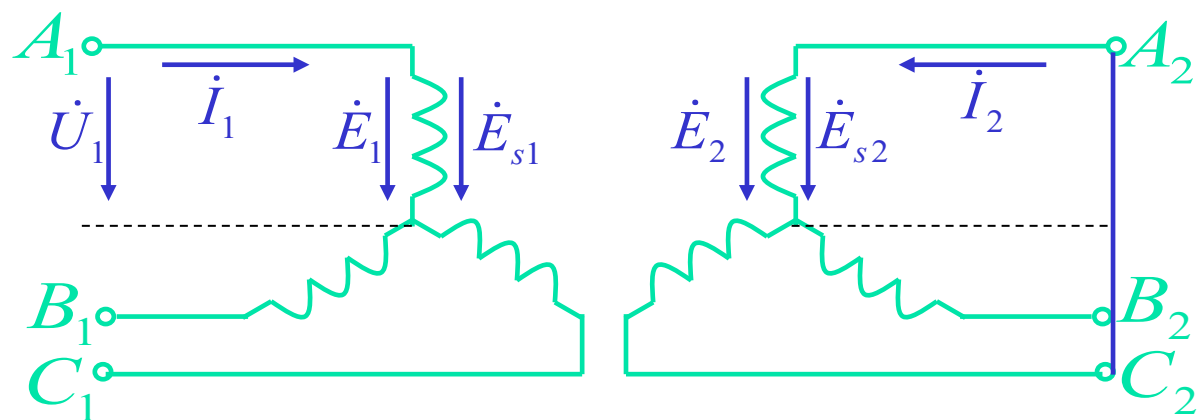
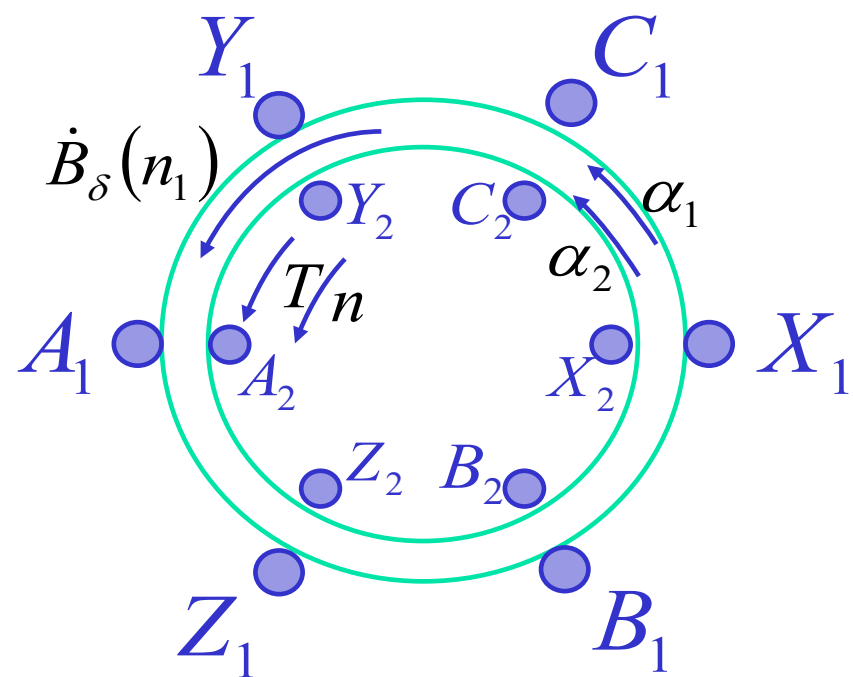
$$\dot{U}_1 \rightarrow \dot{I}_0 \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \dot{\Phi}_{s1} \rightarrow \dot{E}_{s1} = -j\dot{I}_0 X_1 \\ \dot{\Phi}_1 \rightarrow \begin{cases} \dot{E}_1 \\ \dot{E}_2 \end{cases} \end{array} \right\} \Rightarrow \begin{cases} \dot{U}_1 = -\dot{E}_1 + \dot{I}_0(R_1 + jX_1) \\ \dot{U}_2 = \dot{E}_2 \end{cases}$$

5、功率关系示意图（同变压器空载运行）



二、转子堵转、转子绕组短路

1、惯例



2、磁势、磁通

(1)定子磁势

a、幅值：
$$F_1 = \frac{3}{2} \cdot \frac{4}{\pi} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{N_1 k_{dp_1}}{p} \cdot I_1$$

b、转向：电流相序决定， $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$ 时，逆时针

c、转速：
$$n_1 = \frac{60 f_1}{p} (r/min), \quad \omega = 2\pi f_1 (rad/s)$$

(2)转子磁势

a、幅值：
$$F_2 = \frac{3}{2} \cdot \frac{4}{\pi} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{N_2 k_{dp_2}}{p} \cdot I_2$$

b、转向：电流相序决定， $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$ 时，逆时针

c、转速：
$$n_2 = \frac{60 f_2}{p} = \frac{60 f_1}{p} (r/min) = n_1$$

2、磁势、磁通

(3)合成磁势

$$\left. \begin{array}{l} \text{定子磁势} \dot{F}_1 \\ \text{转子磁势} \dot{F}_2 \end{array} \right\} \Rightarrow \dot{F}_0 = \dot{F}_1 + \dot{F}_2$$

(4)主磁通

$$\dot{F}_0 \rightarrow \dot{\Phi}_1 \rightarrow \dot{E}_1 \text{和} \dot{E}_2$$

(5)漏磁通

$$\left. \begin{array}{l} \dot{I}_1 \rightarrow \dot{\Phi}_{s1} \text{表现为} jX_1 \\ \dot{I}_2 \rightarrow \dot{\Phi}_{s2} \text{表现为} jX_2 \end{array} \right\} \text{均不饱和}$$

3、定、转子回路方程

$$\text{定子: } \dot{U}_1 = -\dot{E}_1 + \dot{I}_1(R_1 + jX_1)$$

$$\begin{aligned}\text{转子: } \dot{U}_2 &= \dot{E}_2 - \dot{I}_2(R_2 + jX_2) \\ &= \dot{E}_2 - \dot{I}_2 Z_2 \\ &= 0\end{aligned}$$

$$\text{转子相电流: } \dot{I}_2 = \frac{\dot{E}_2}{R_2 + jX_2} = \frac{E_2}{\sqrt{R_2^2 + X_2^2}} e^{-j\varphi_2}$$

$$\varphi_2 = \arctan \frac{X_2}{R_2}$$

例题7-2

4、转子绕组的折合（类似变压器）

(1) 原则与思路

通常异步电机转子的相数 m_2 与定子的相数 m_1 并不相同。

原则：保持折算前后**转子**绕组的**磁势不变**。

思路：用假想的转子 m_1 、 N_1 、 k_{dp1} 代替实际的 m_2 、 N_2 、 k_{dp2}

(2) 结论：

$$k_i = \frac{I_2}{I_2'} = \frac{m_1 N_1 k_{dp1}}{m_2 N_2 k_{dp2}} \text{ —— 电流变比}$$

$$k_e = \frac{E_1}{E_2} = \frac{N_1 k_{dp1}}{N_2 k_{dp2}} \text{ —— 电压变比}$$

(3) 折合前后 功率关系不变

$$\dot{I}_2' = \dot{I}_2 / k_i \quad \dot{E}_2' = k_e \dot{E}_2 = \dot{E}_1$$

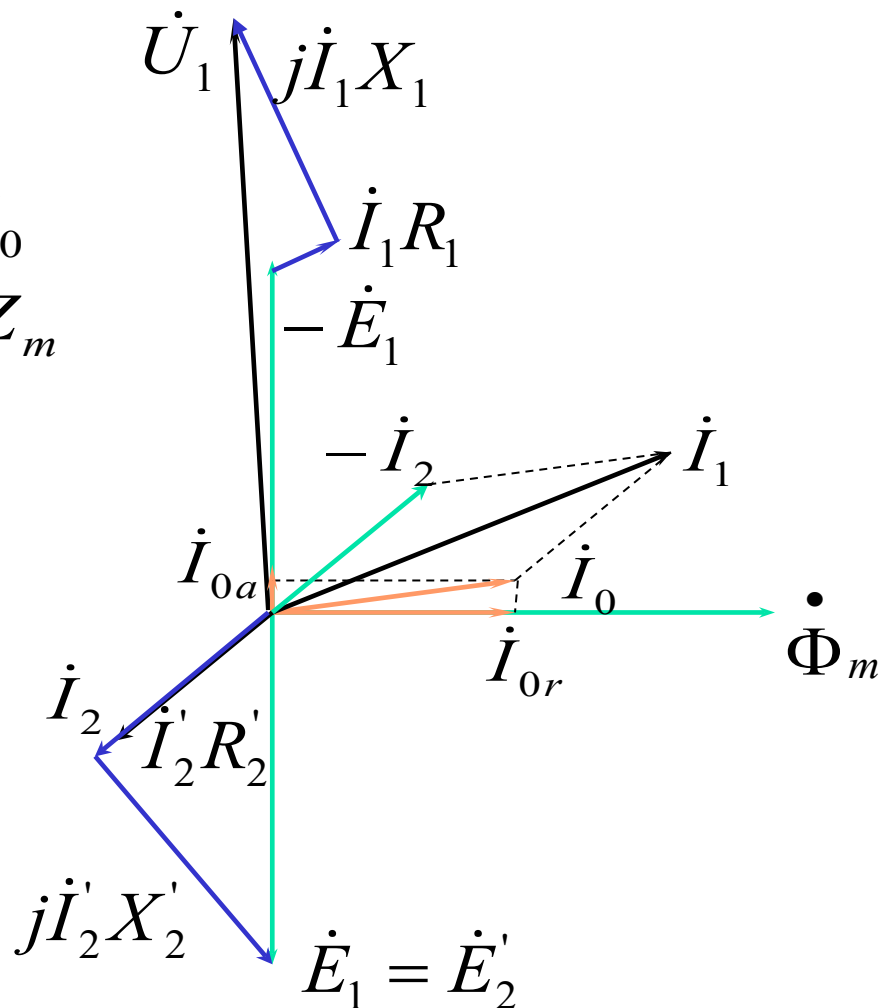
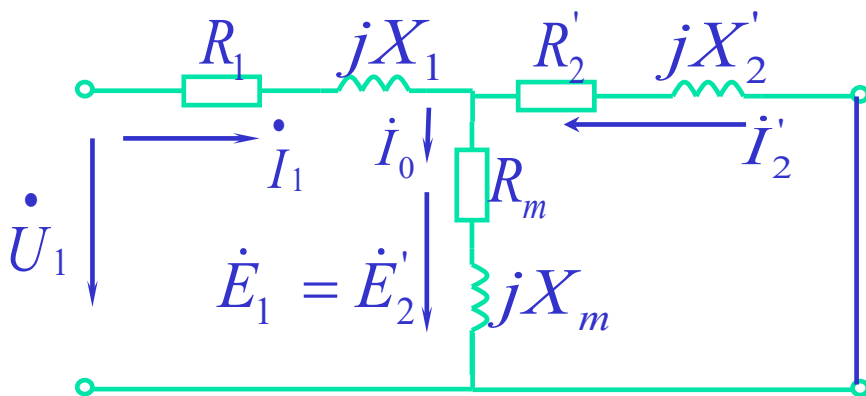
$$Z_2' = \frac{\dot{E}_2'}{\dot{I}_2'} = \frac{k_e \dot{E}_2}{\dot{I}_2 / k_i} = k_e k_i Z_2$$

$$\varphi_2' = \varphi_2$$

5、基本方程、等值电路、向量图

(类似变压器副边短路)

$$\begin{aligned}\dot{U}_1 &= -\dot{E}_1 + \dot{I}_1 Z_1 & \dot{I}_1 + \dot{I}_2' &= \dot{I}_0 \\ \dot{U}_2' &= \dot{E}_2' - \dot{I}_2' Z_2' & \dot{I}_0 &= -\dot{E}_1 / Z_m \\ \dot{E}_1 &= \dot{E}_2'\end{aligned}$$



三、转子正常运行时的电磁关系

$$\text{转差率: } s = \frac{n_1 - n}{n_1}$$

1、转子电势 $\dot{E}_{2s} = \dot{I}_{2s} (R_2 + jX_{2s})$

转速 n 时的
相电动势

转速 n 时的
相电流

转速 n 时的
相漏电抗

$\dot{B}_s$ 与 n 的相对速度为 n_2 ，此时转子绕组电势频率 f_2

$$f_2 = \frac{pn_2}{60} = \frac{p(n_1 - n)}{60} = \frac{pn_1}{60} \cdot \frac{n_1 - n}{n_1} = sf_1$$

$$\dot{E}_{2s} = 4.44 f_2 N_2 k_{dp_2} \dot{\Phi}_1 = 4.44 sf_1 N_2 k_{dp_2} \dot{\Phi}_1 = s \dot{E}_2$$

$$X_{2s} = sX_2$$

2、定、转子磁势

(1) 定子磁势 $\dot{F}_1$ (由 $\dot{I}_1$ 产生) 不再讨论

(2) 转子磁势 $\dot{F}_2$ (由 $\dot{I}_{2s}$ 产生)

a、幅值:
$$F_2 = \frac{m_2}{2} \cdot \frac{4}{\pi} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{N_2 k_{dp_2}}{p} \cdot I_{2s}$$

b、转向: 电流相序决定, $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$ 时, 逆时针

c、转速: $n_2 = \frac{60f_2}{p} (r/min)$ —— 相对于转子外表面

$$n_2 = n_1 \text{ —— 相对于定子内表面}$$

(3) 合成磁势

$$\dot{F}_0 = \dot{F}_1 + \dot{F}_2$$

3、转子绕组的折合

(1) 频率折合

目的：转子和定子绕组中的电流频率不同，计算不方便

原则：保持转子磁势相对于定子的位置、大小、转速不变

思路：以频率为 f_1 的假想的转子电势、电流、漏抗、电阻

替换频率为 f_2 的实际的转子电势、电流、漏抗、电阻

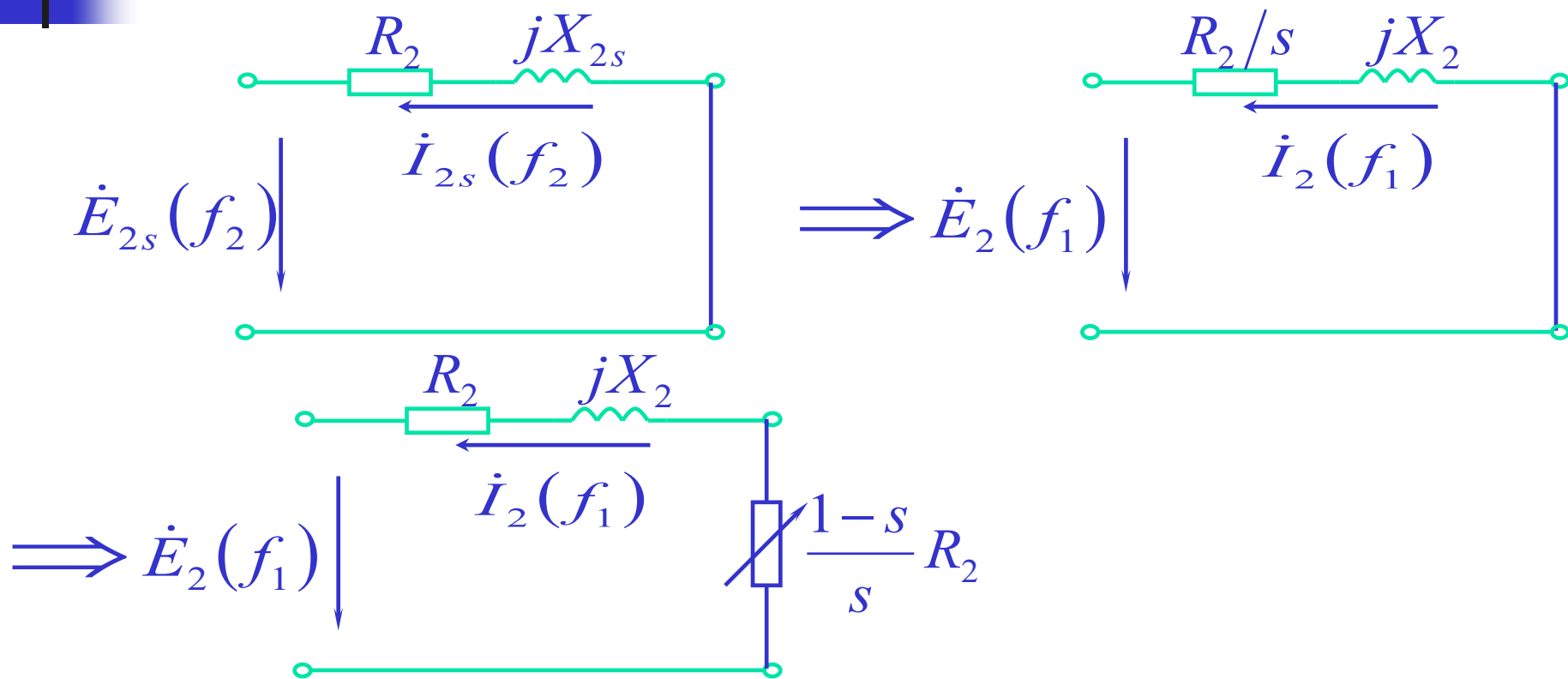
即用静止的等效转子代替旋转的实际转子。

$$\dot{E}_{2s} = \dot{I}_{2s} (R_2 + jX_{2s})$$

$$\dot{I}_{2s} \overset{\text{转子旋转}}{\frac{\dot{E}_{2s}}{R_2 + jX_{2s}}} = \frac{s\dot{E}_2}{R_2 + jsX_2} \overset{\text{转子静止}}{=} \frac{\dot{E}_2}{R_2/s + jX_2} = \dot{I}_2$$

$$\varphi_{2s} = \varphi_2$$

3、转子绕组的折合



$\frac{1-s}{s}R_2$ 的含义分析

在转子堵转时转子绕组中串入一个电阻 $(1-s)R_2/s$ 后，可以等效旋转的转子

电阻上的功率 $I_2^2 \cdot \frac{1-s}{s}R_2$ 为有功功率，转子旋转的总机械功率

(2) 绕组折算

a、电流折算： $\dot{I}_2 \rightarrow \dot{I}_2'$

$$\dot{F}_2' = \dot{F}_2 \Rightarrow \frac{m_1}{2} \cdot \frac{4}{\pi} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{N_1 k_{dp1}}{p} \cdot \dot{I}_2' = \frac{m_2}{2} \cdot \frac{4}{\pi} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{N_2 k_{dp2}}{p} \cdot \dot{I}_2$$

$$\Rightarrow \dot{I}_2' = \dot{I}_2 / k_i \text{ 电流比}$$

b、电势折算： $\dot{E}_2 \rightarrow \dot{E}_2'$

$$m_1 E_2' I_2' = m_2 E_2 I_2 \Rightarrow \dot{E}_2' \rightarrow k_e \dot{E}_2 \text{ 电压比}$$

c、阻抗折算： $Z_2 \rightarrow Z_2'$

$$Z_2' = k_e k_i Z_2$$

$$R_2' = k_e k_i R_2$$

$$X_2' = k_e k_i X_2$$

(2) 绕组折算

4、基本方程和等值电路

$$\dot{U}_1 = -\dot{E}_1 + \dot{I}_1(R_1 + jX_1)$$

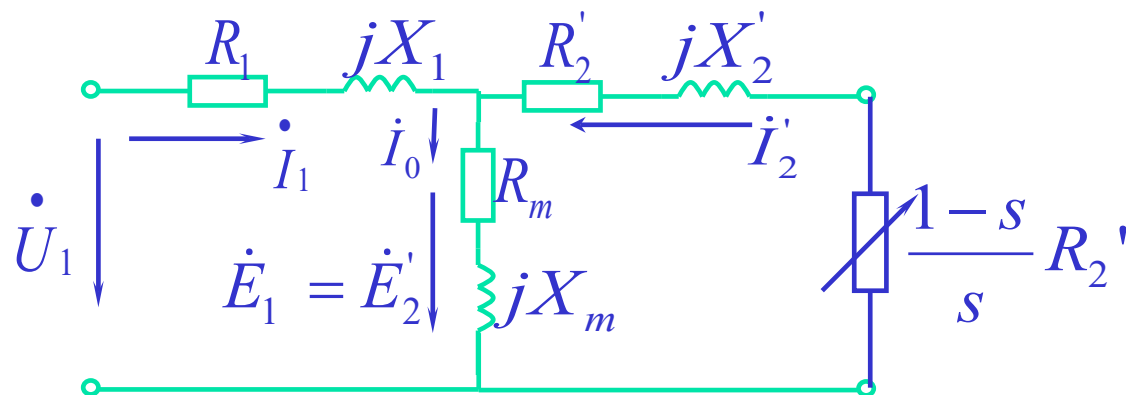
$$-\dot{E}_1 = \dot{I}_0(R_m + jX_m)$$

$$\dot{E}_1 = \dot{E}_2'$$

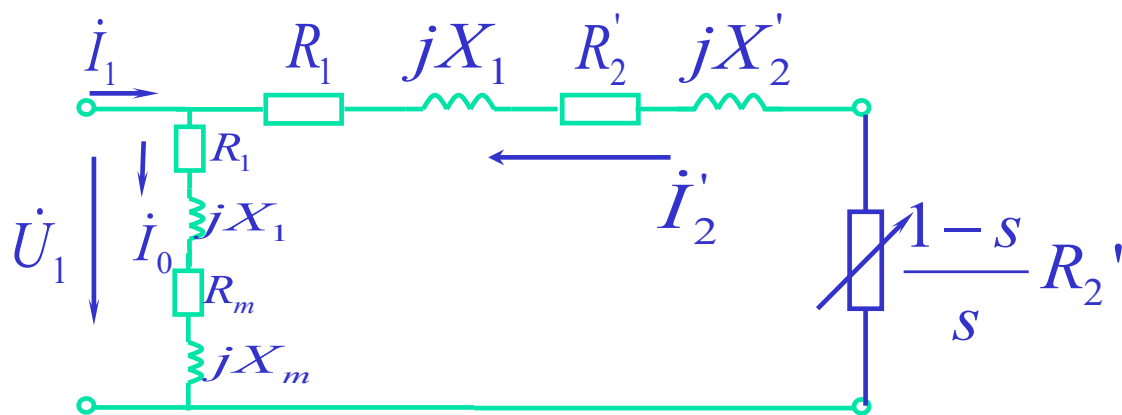
$$\dot{I}_1 + \dot{I}_2' = \dot{I}_0$$

$$\dot{E}_2' = \dot{I}_2'(R_2'/s + jX_2')$$

$$= \dot{I}_2'Z_2' + \dot{I}_2' \cdot \frac{1-s}{s} R_2'$$



T型等值电路

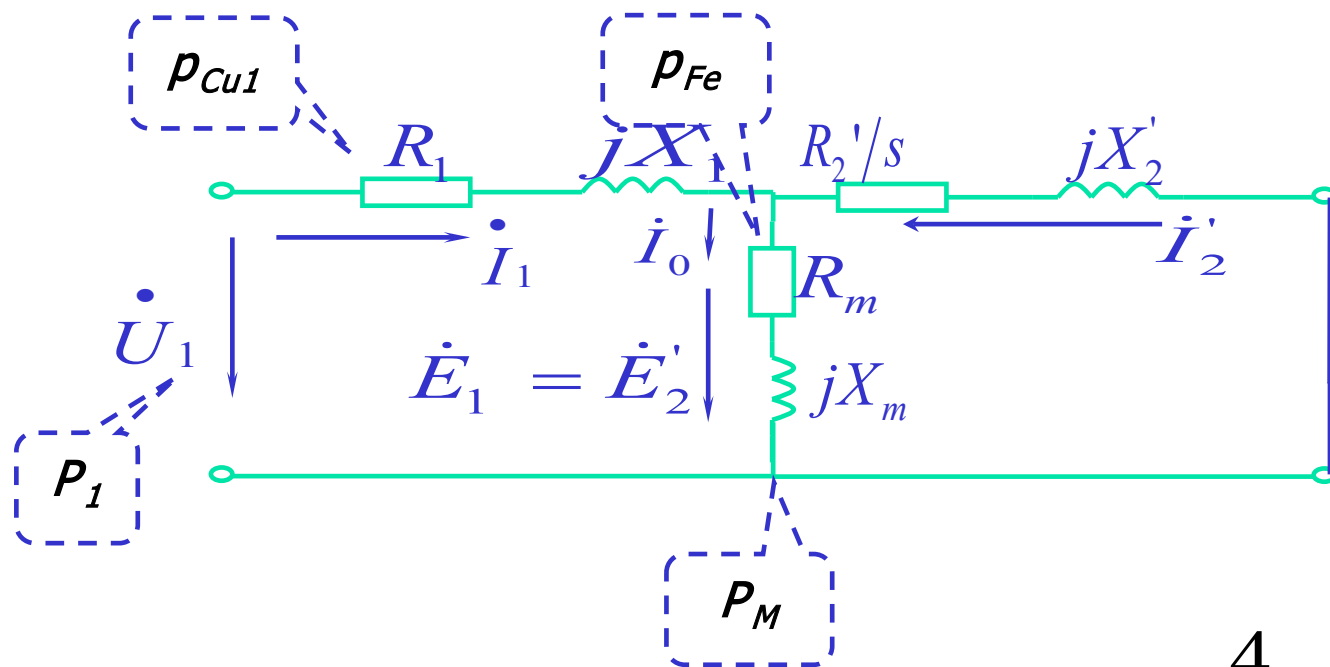


简化等值电路

5、向量图（略）

第三节三相异步电动机的功率与转矩

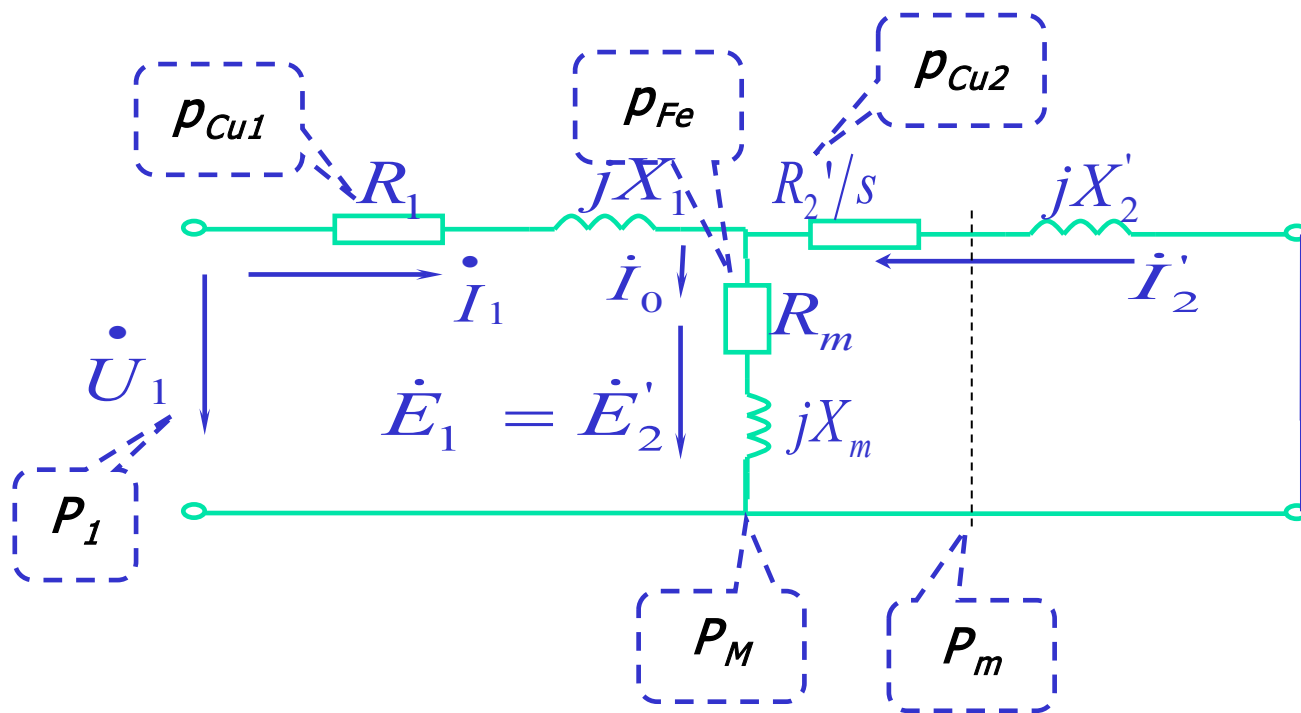
一、功率关系



4、电磁功率：

- 1、输入功率： $P_1 = 3U_1 I_1 \cos \varphi_1$ $P_M = P_1 - p_{Cu_1} - p_{Fe}$
- 2、定子铜耗： $p_{Cu_1} = 3I_1^2 R_1$ $= 3I_2'^2 \cdot R_2'/s$
- 3、铁耗功率： $p_{Fe} = 3I_0^2 R_m$ $= 3E_2' I_2' \cos \varphi_2$

第三节三相异步电动机的功率与转矩

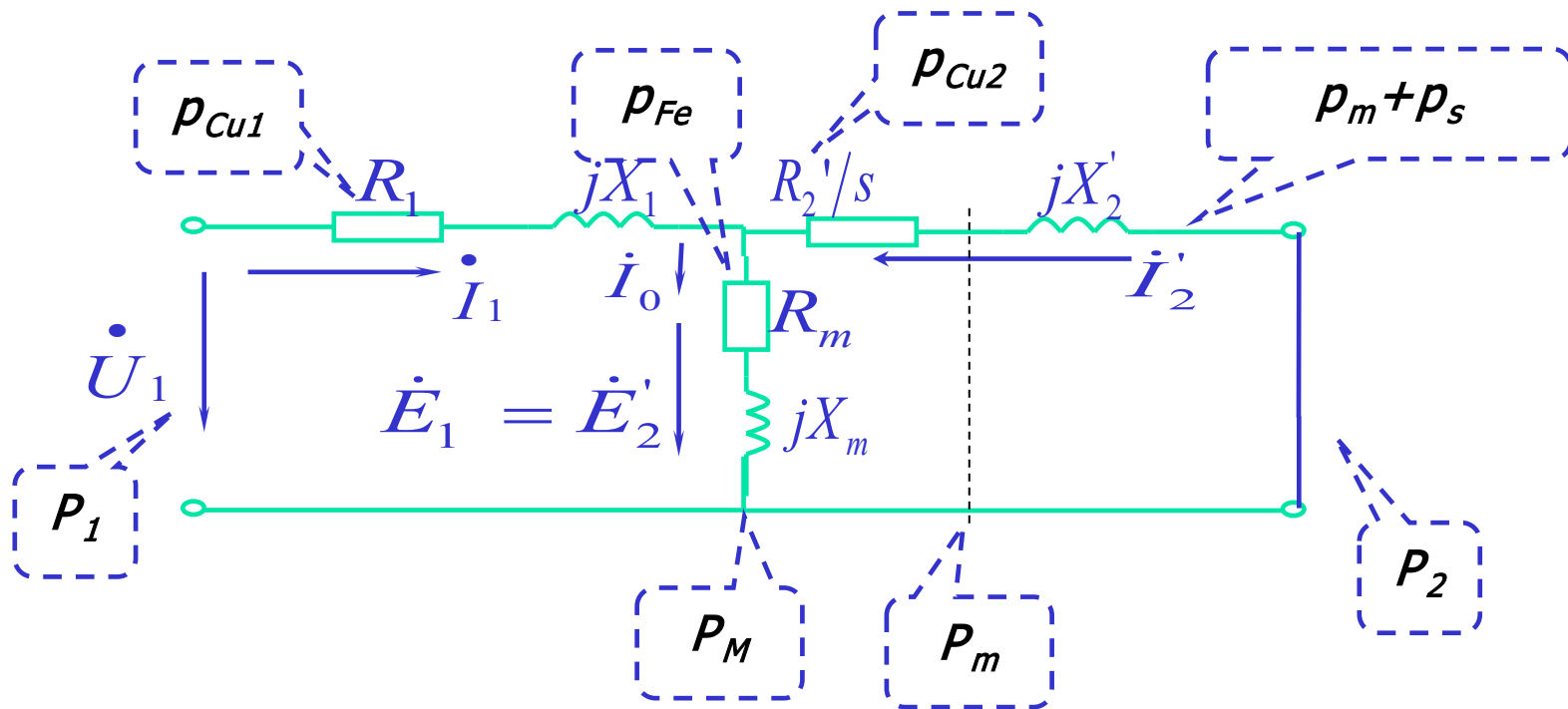


5、转子铜耗： $p_{Cu_2} = 3I_2'^2 R_2' = sP_M$

6、机械功率： $P_m = P_M - p_{Cu_2}$

$$= 3I_2'^2 \cdot \frac{1-s}{s} R_2' = (1-s)P_M$$

第三节三相异步电动机的功率与转矩

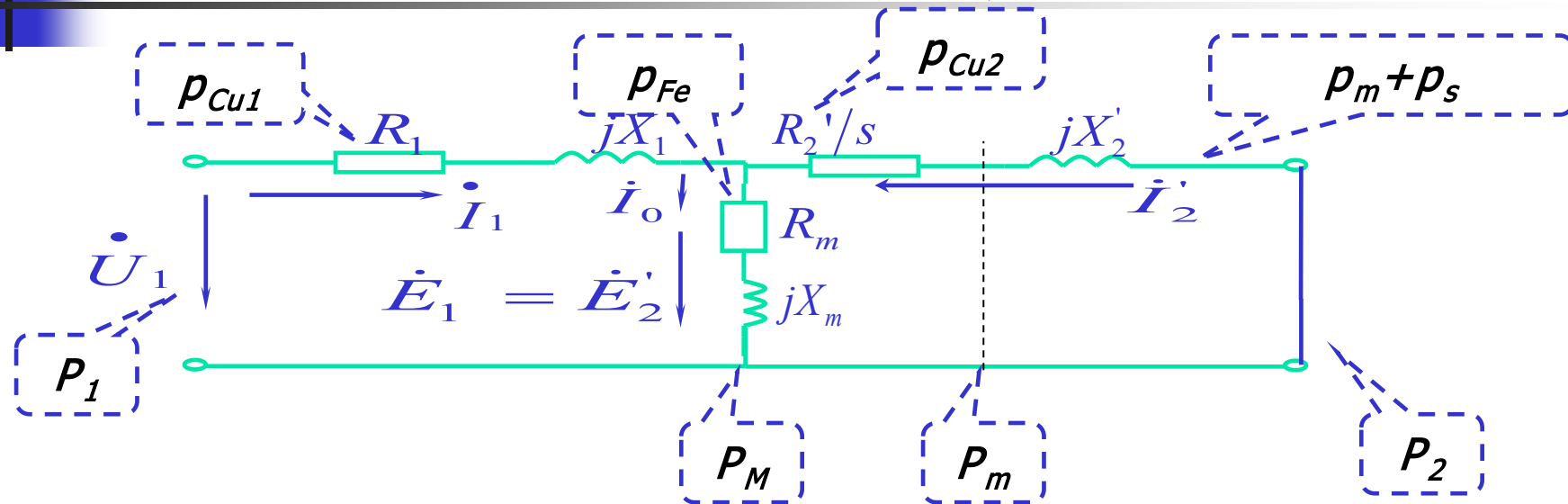


7、机械损耗： p_m 磨擦损耗等

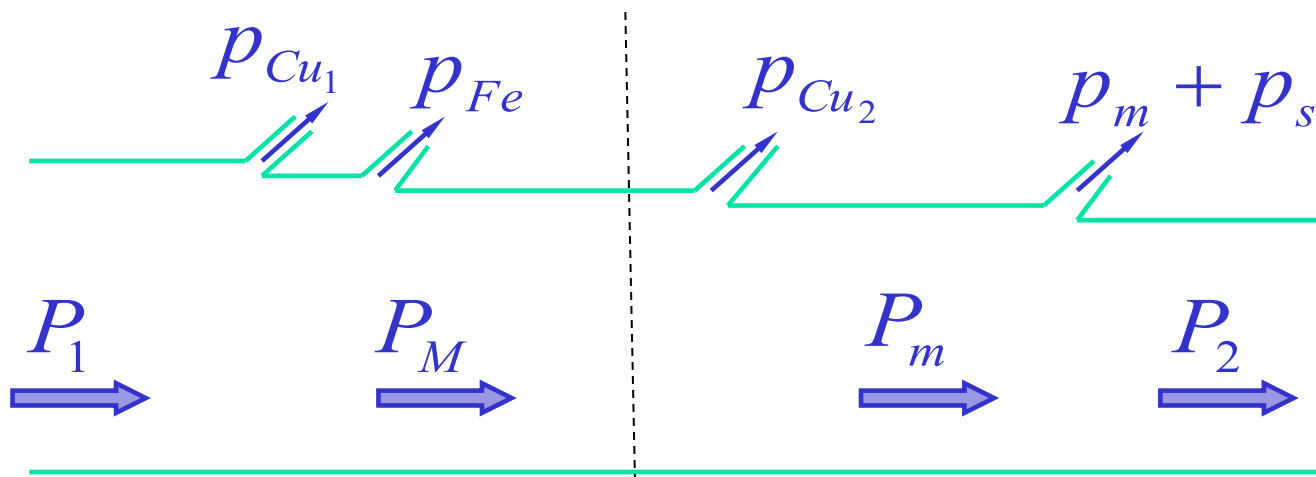
8、附加损耗： $p_s = \begin{cases} 0.5\%P_N (\text{大型}) \\ (1 \sim 3)\%P_N (\text{中、小型}) \end{cases}$

9、输出功率： $P_2 = P_M - p_m - p_s$

第三节三相异步电动机的功率与转矩



小结: $P_M : p_{Cu2} : P_m = 1 : s : (1 - s)$



第三节三相异步电动机的功率与转矩

二、转矩关系

1、由： $P_m = P_2 + (p_m + p_s) \Rightarrow T = T_2 + T_0$

2、 $T = \frac{P_m}{\Omega} = \frac{P_m}{1-s} \cdot \frac{1-s}{\Omega} = \frac{P_M}{\Omega_1}$ 3、 $T_0 = \frac{p_m + p_s}{\Omega} = \frac{p_0}{\Omega}$

Ω_1 同步角速度

三、电磁转矩的物理表达式

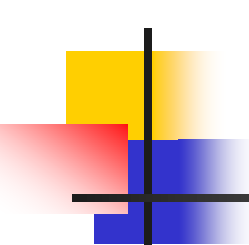
$$T = \frac{P_M}{\Omega_1} = \frac{3I_2'^2 \cdot R_2' / s}{2\pi n_1 / 60} = \frac{3E_2' I_2' \cos \phi_2}{2\pi n_1 / 60}$$

$$= \frac{3E_2 I_2 \cos \phi_2}{2\pi n_1 / 60}$$

$$= \frac{3 \left(\sqrt{2} \pi f_1 N_2 k_{dp_2} \Phi_1 \right) I_2 \cos \phi_2}{2\pi f_1 / p}$$

$$= C_{Tj} \Phi_1 I_2 \cos \phi_2$$

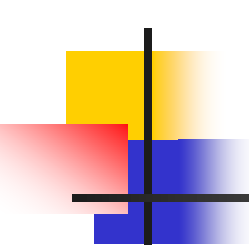
$$C_{Tj} = \frac{3 p N_2 k_{dp_2}}{\sqrt{2}} \text{ 转矩系数}$$



第三节三相异步电动机的功率与转矩

例题 236页7-7

例题 237页7-8



第八章 三相异步电动机的电力拖动

- 三相异步电动机的机械特性（机械特性的参数表达式、固有特性、人为特性、实用公式和简化公式）
- 三相异步电动机的起动（直接起动、鼠笼电机的降压起动、绕线电机的重载起动）
- 三相异步电动机的各种运行状态（电动运行、能耗制动、反接制动、回馈制动）
- 三相异步电动机的调速（改变转差率调速、改变同步转速调速）

第一节 三相异步电动机的机械特性

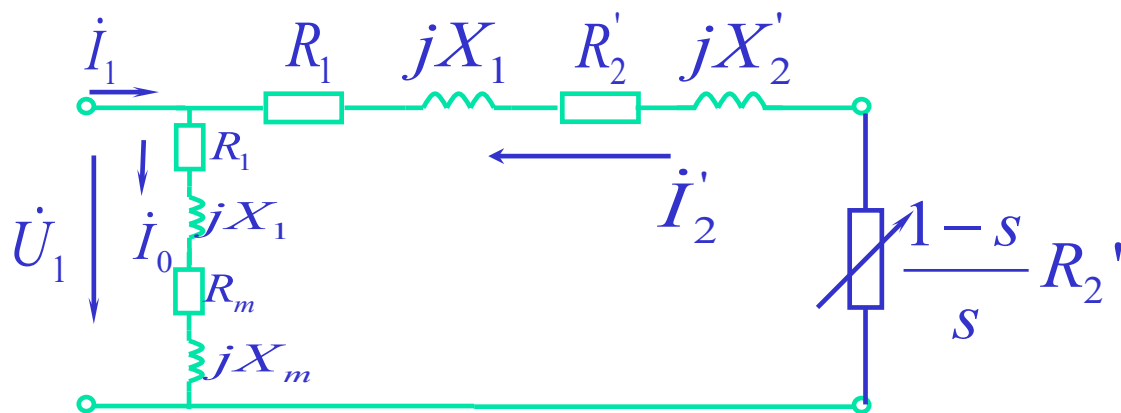
机械特性是指电机的电磁转矩与转速的关系

$$\text{即: } T = f(n)$$

$$\text{或: } T = f(s)$$

一、参数表达式

$$T = \frac{P_M}{\Omega_1}$$
$$= \frac{3I_2'^2 R_2' / s}{2\pi f_1 / p}$$



简化等值电路

$$I_2' = \frac{U_1}{\sqrt{(R_1 + R_2' / s)^2 + (X_1 + X_2')^2}}$$

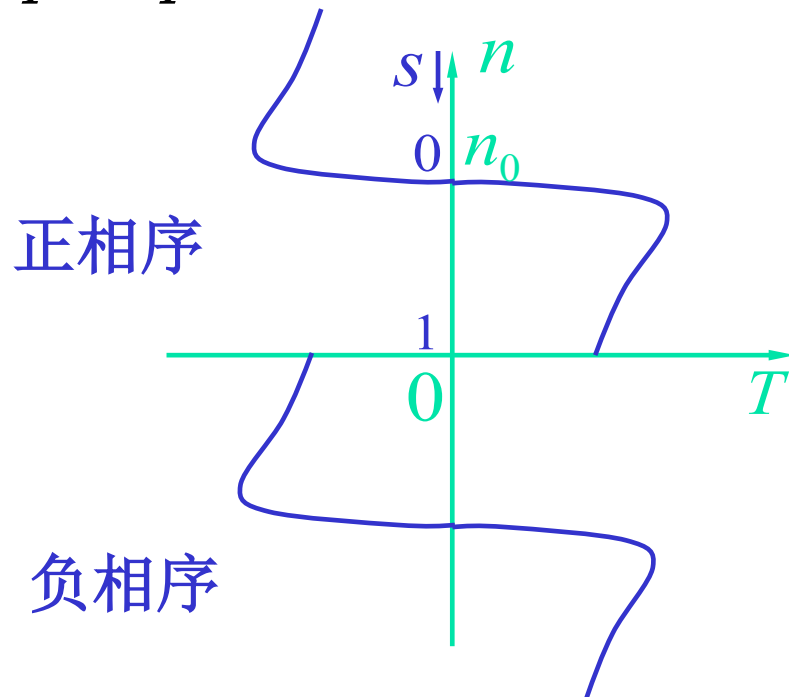
第一节 三相异步电动机的机械特性

$$T = \frac{3pU_1^2 R_2' / s}{2\pi f_1 [(R_1 + R_2' / s)^2 + (X_1 + X_2')^2]}$$

机械特性的参数表达式，也叫一般表达式

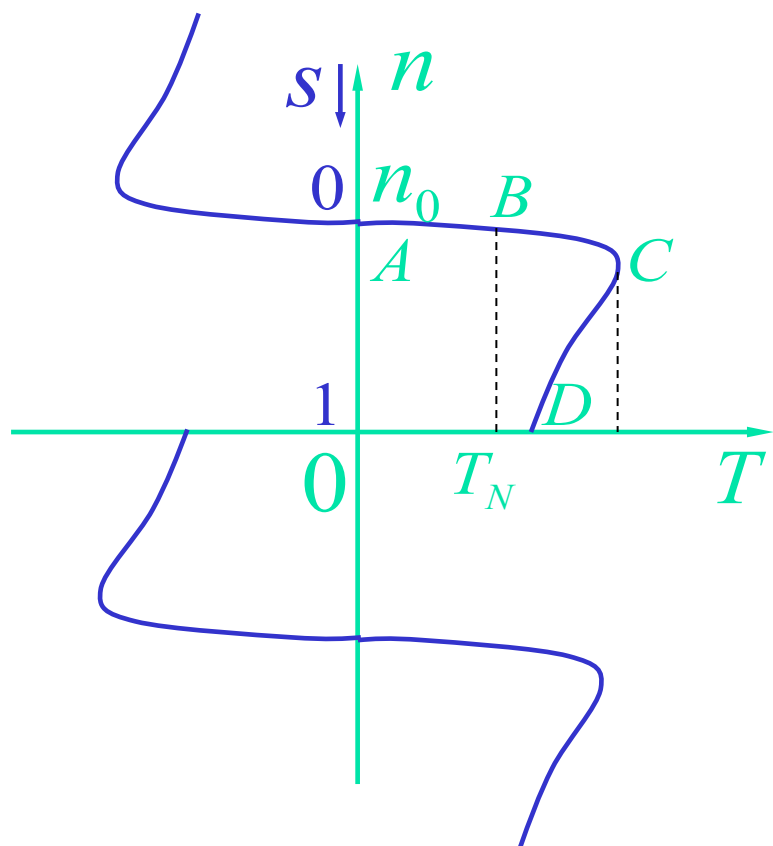
二、固有特性（ U_1 、 f_1 额定，定、转子回路不串元件）

1、曲线



二、固有特性

2、特点



(1) $0 \leq s \leq 1$ 时, $n_1 \geq n \geq 0$, 第一象限
正向电动状态

(2) $s < 0$ 时, $n > n_1$, 第二象限
发电状态

(3) $s > 1$ 时, $n < 0$, 第四象限
制动状态

(4) $s > 0$ 和 $s < 0$ 两部分曲线近似对称

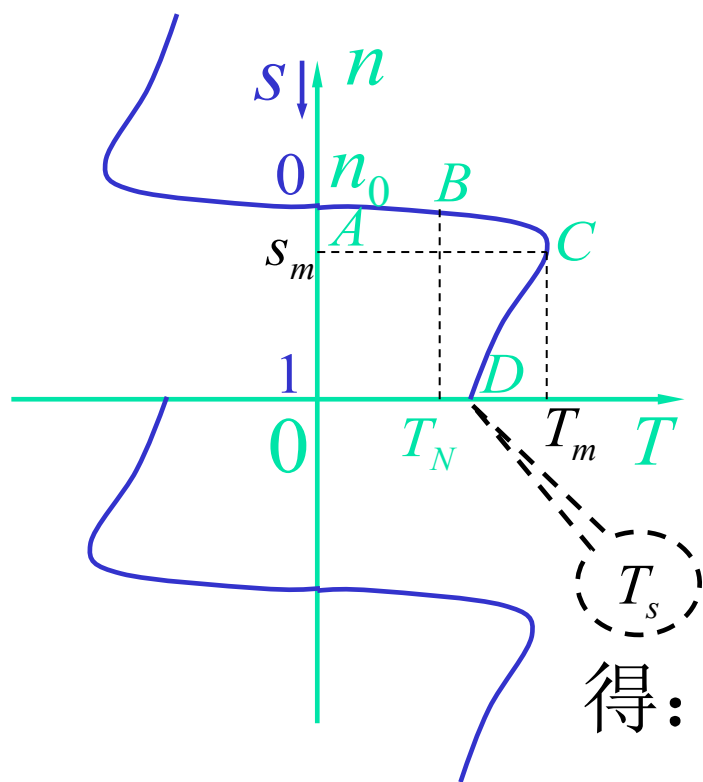
A: 理想空载运行点 (同步转速点)

B: 额定运行点

C: 电磁转矩最大点

D: 起动点

二、固有特性



T_m 与 R_2' 无关

s_m 与 U_1 无关

3、最大电磁转矩与临界转差率

T_m —— 最大电磁转矩

s_m —— 临界转差率

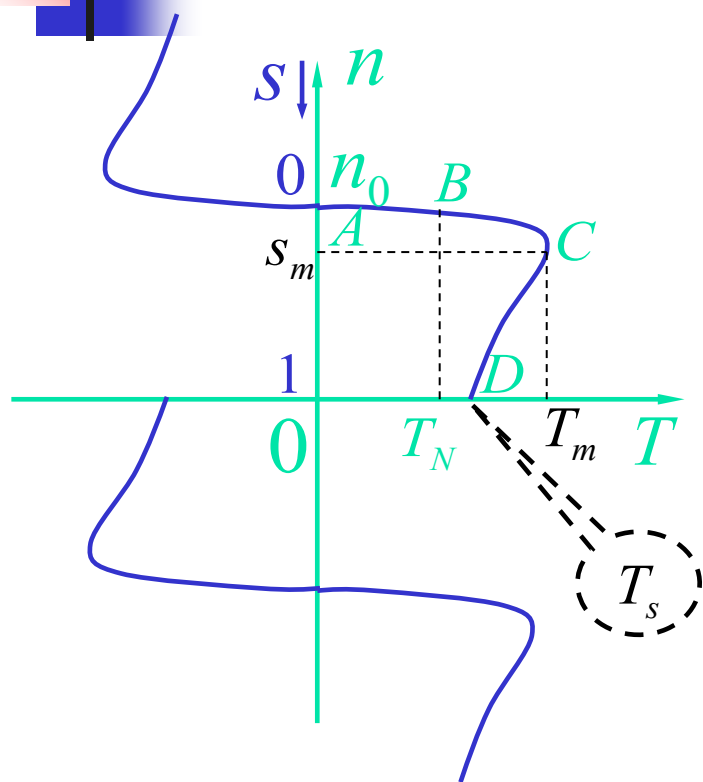
固有机械特性对 s 求导，且导数为0

得：

$$T_m = \pm \frac{1}{2} \cdot \frac{3pU_1^2}{2\pi f_1 [\pm R_1 + \sqrt{R_1^2 + (X_1 + X_2')^2}]}$$

$$s_m = \pm \frac{R_2'}{\sqrt{R_1^2 + (X_1 + X_2')^2}}$$

二、固有特性



一般: $R_1 < 0.05(X_1 + X_2')$

$$T_m \approx \pm \frac{1}{2} \cdot \frac{3pU_1^2}{2\pi f_1 (X_1 + X_2')}$$

$$s_m \approx \pm \frac{R_2'}{(X_1 + X_2')}$$

4、起动转矩

$$T_s = T|_{s=1} = \frac{3pU_1^2 R_2'}{2\pi f_1 [(R_1 + R_2')^2 + (X_1 + X_2')^2]}$$

5、稳定运行的问题

在 $0 < s < s_m$ 范围内可稳定运行

在 $0 < s < s_N$ 范围内可长期稳定运行

6、两个常用参数

$$\lambda = \frac{T_m}{T_N} \text{——过载倍数}$$

一般 $1.6 \sim 2.5$

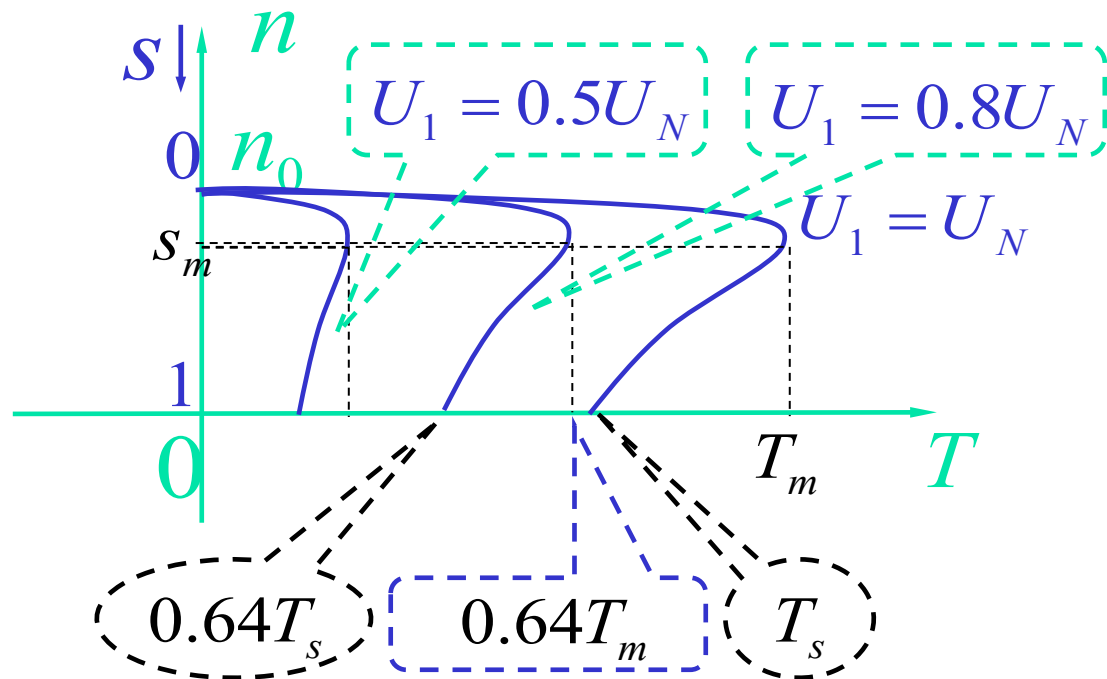
$$K_T = \frac{T_s}{T_N} \text{——堵转转矩倍数}$$

一般 $0.8 \sim 1.2$

三、人为特性

(改变 U_1 , 或定、转子回路串元件)

1、降压特性 (降低定子端电压)



特点:

- (1) 同步转速不变;
- (2) 临界转差率不变;
- (3) 最大电磁转矩、起动转矩与定子电压的平方成正比。

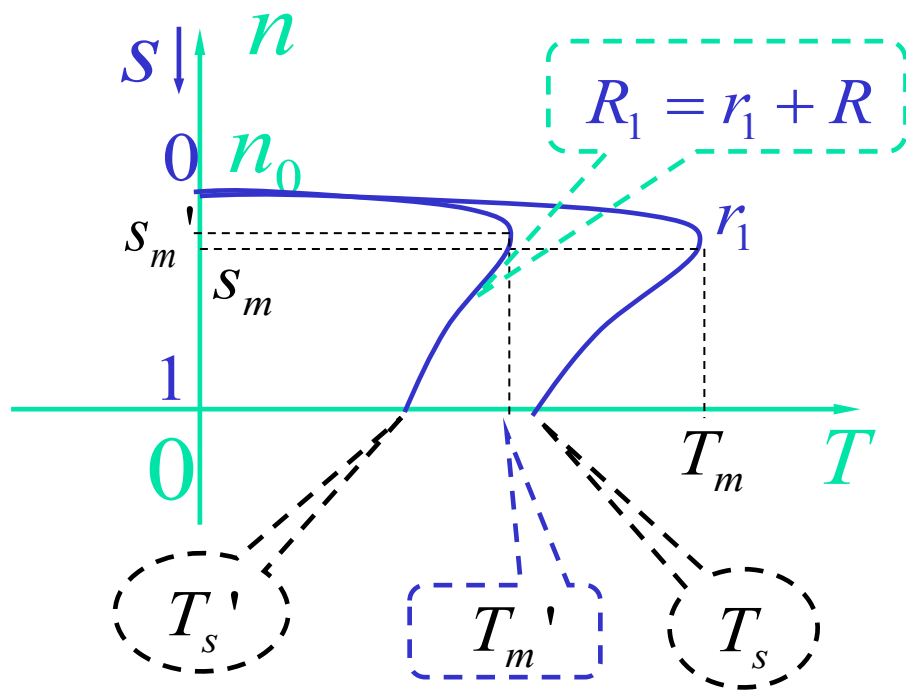
带恒转矩负载时: 由 $T = C_{Tj} \Phi_1 I_2 \cos \varphi_2$

$U_1 \downarrow \Rightarrow \Phi_1 \downarrow, I_2 \uparrow$

即铁耗减小, 铜耗增大

三、人为特性

2、定子串三相对称电阻特性 $r_1 \rightarrow R_1 = r_1 + R$



特点:

- (1) n_1 不变;
- (2) T_m 、 T_s 、 s_m 减小;
- (3) R 消耗有功功率。

3、定子串三相对称电抗特性 $x_1 \rightarrow X_1 = x_1 + X$

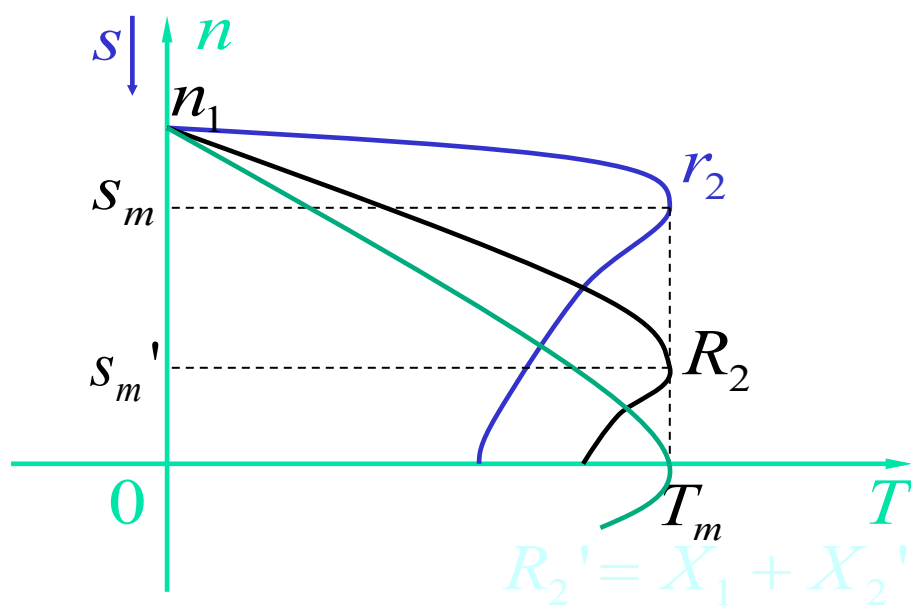
与定子串三相对称电阻特性类似 X 不消耗有功功率

三、人为特性

4、转子串三相对称电阻特性

$$r_2 \rightarrow R_2 = r_2 + R$$

$$R_2' = k_e k_i R_2$$



特点:

- (1) n_1 不变;
- (2) T_m 不变;
- (3) T_s 、 s_m 均增大;
- (4) $s_m = \frac{R_2' + R_s'}{X_1 + X_2'} = 1$ 时, $T_s = T_m$

四、机械特性实用公式（必考）

1、结论：实用公式
$$\frac{T}{T_m} = \frac{2}{\frac{s}{s_m} + \frac{s_m}{s}}$$

3、简化公式

$s \leq s_N$ 时

2、应用：（要先知道 T_m 、 s_m 后才能使用）

$$T = \frac{2T_m}{s_m} \cdot s$$

已知： P_N 、 U_N 、 I_N 、 n_N 和 λ

过载倍数

(1) T_m 的估算： $T_N \approx T_{2N} = \frac{P_N}{\Omega_N}$, $T_m = \lambda T_N$

(2) s_m 的估算：

a、已知 s_N 、 T_N

$$\frac{T_N}{T_m} = \frac{2}{\frac{s_N}{s_m} + \frac{s_m}{s_N}} = \frac{1}{\lambda}$$

$$s_m = s_N \left(\lambda + \sqrt{\lambda^2 - 1} \right)$$
$$s_m = s_N \left(\lambda - \sqrt{\lambda^2 - 1} \right) \text{舍去}$$

b、已知 s_A 、 T_A

$$\frac{T_A}{T_m} = \frac{2}{\frac{s_A}{s_m} + \frac{s_m}{s_A}} = \frac{1}{\lambda} \cdot \frac{T_A}{T_N}$$

$$s_m = s_A \left[\lambda \cdot \frac{T_N}{T_A} + \sqrt{\left(\lambda \frac{T_N}{T_A} \right)^2 - 1} \right]$$

例题 7-10 已知一台三相异步电动机,额定功率 $P_N=70\text{kW}$,额定电压 $220/380\text{V}$,额定转速 $n_N=725\text{r/min}$,过载倍数(能力) $\lambda=2.4$ 。求其转矩的实用公式(转子不串电阻)。

解 额定转矩

$$\begin{aligned}T_N &= 9550 \times \frac{P_N}{n_N} = 9550 \times \frac{70}{725} \\&= 922\text{N} \cdot \text{m}\end{aligned}$$

最大转矩

$$\begin{aligned}T_m &= \lambda T_N = 2.4 \times 922 \\&= 2212.9\text{N} \cdot \text{m}\end{aligned}$$

额定转差率(根据额定转速 $n_N=725\text{r/min}$,可判断出同步转速 $n_1=750\text{r/min}$)

$$s_N = \frac{n_1 - n_N}{n_1} = \frac{750 - 725}{750} = 0.033$$

临界转差率

$$s_m = s_N(\lambda + \sqrt{\lambda^2 - 1}) = 0.033(2.4 + \sqrt{2.4^2 - 1}) = 0.15$$

转子不串电阻时的转矩实用公式为

$$T = \frac{2T_m}{\frac{s}{s_m} + \frac{s_m}{s}} = \frac{2 \times 2212.9}{\frac{s}{0.15} + \frac{0.15}{s}} = \frac{4425.8}{\frac{s}{0.15} + \frac{0.15}{s}}$$

例题 7-11 一台三相绕线式异步电动机, 已知额定功率 $P_N = 150\text{kW}$, 额定电压 $U_N = 380\text{V}$, 额定频率 $f_1 = 50\text{Hz}$, 额定转速 $n_N = 1460\text{r/min}$, 过载倍数 $\lambda = 2.3$ 。求电动机的转差率 $s = 0.02$ 时的电磁转矩及拖动恒转矩负载 $860\text{N} \cdot \text{m}$ 时电动机的转速。

解

根据额定转速 n_N 的大小可以判断出气隙旋转磁密 $\dot{B}_s$ 的转速 $n_1 = 1500\text{r/min}$ 。则额定转差率

$$s_N = \frac{n_1 - n_N}{n_1} = \frac{1500 - 1460}{1500} = 0.027$$

临界转差率

$$s_m = s_N(\lambda + \sqrt{\lambda^2 - 1}) = 0.027(2.3 + \sqrt{2.3^2 - 1}) = 0.118$$

额定转矩

$$\begin{aligned} T_N &= 9550 \times \frac{P_N}{n_N} = 9550 \times \frac{150}{1460} \\ &= 981.2\text{N} \cdot \text{m} \end{aligned}$$

当 $s = 0.02$ 时的电磁转矩

$$\begin{aligned} T &= \frac{2T_m}{\frac{s}{s_m} + \frac{s_m}{s}} = \frac{2 \times 2.3 \times 981.2}{\frac{0.02}{0.118} + \frac{0.118}{0.02}} \\ &= 743.5\text{N} \cdot \text{m} \end{aligned}$$

当 $s=0.02$ 时的电磁转矩

$$T = \frac{2T_m}{\frac{s}{s_m} + \frac{s_m}{s}} = \frac{2 \times 2.3 \times 981.2}{\frac{0.02}{0.118} + \frac{0.118}{0.02}} \\ = 743.5 \text{ N} \cdot \text{m}$$

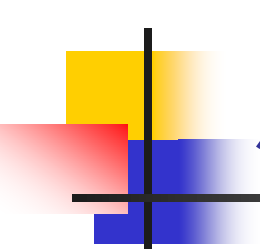
电磁转矩为 $860 \text{ N} \cdot \text{m}$ 时转差率为 s' , 则

$$T = \frac{2\lambda T_N}{\frac{s'}{s_m} + \frac{s_m}{s'}} \\ 860 = \frac{2 \times 2.3 \times 981.2}{\frac{s'}{0.118} + \frac{0.118}{s'}}$$

求出 $s'=0.0234$ (另一解为 0.596 , 不合理, 舍去)

电动机转速

$$n = n_1 - s' n_1 = (1 - s') n_1 \\ = (1 - 0.0234) \times 1500 = 1465 \text{ r/min}$$



作业

253页 7. 3,

254页7. 9,

255页7. 11